

FUERZA MAGNÉTICA

Física III
Semana 10
Sesión 2

Contenido

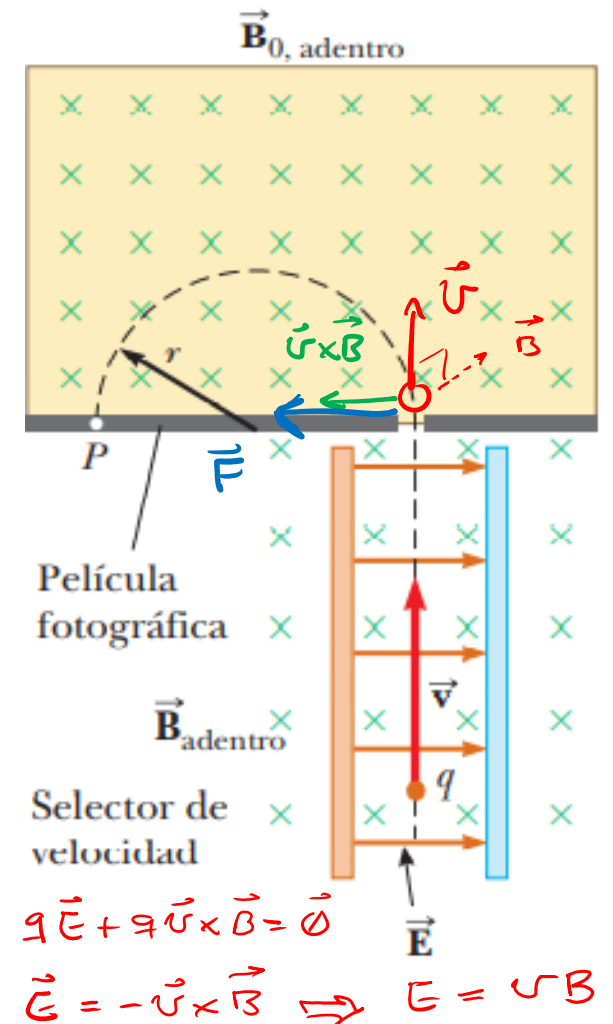
- Magnetismo natural: imanes. Polos magnéticos.
- Experimento de Oersted.
- Representación del campo magnético.
- Fuerza magnética sobre una carga: Definición operacional de campo magnético.
- Movimiento de una carga puntual bajo la acción de un campo magnético.
- Movimiento de una carga puntual bajo la acción combinada de un campo eléctrico y un campo magnético.
- Fuerza magnética sobre una corriente.
- Efecto Hall.

Espectrómetro de masas

Un espectrómetro de masas separa iones según su relación masa a carga.

El haz de iones pasa primero a través de un selector de velocidad y después entra a un segundo campo magnético uniforme $\vec{B}_0$ que tiene la misma dirección que el campo magnético en el selector.

Al entrar en el segundo campo magnético, los iones se mueven en un semicírculo de radio r antes de que se impacte en la película fotográfica en P .



Si los iones están con carga positiva, el haz se desviará hacia la izquierda, como se observa en la figura

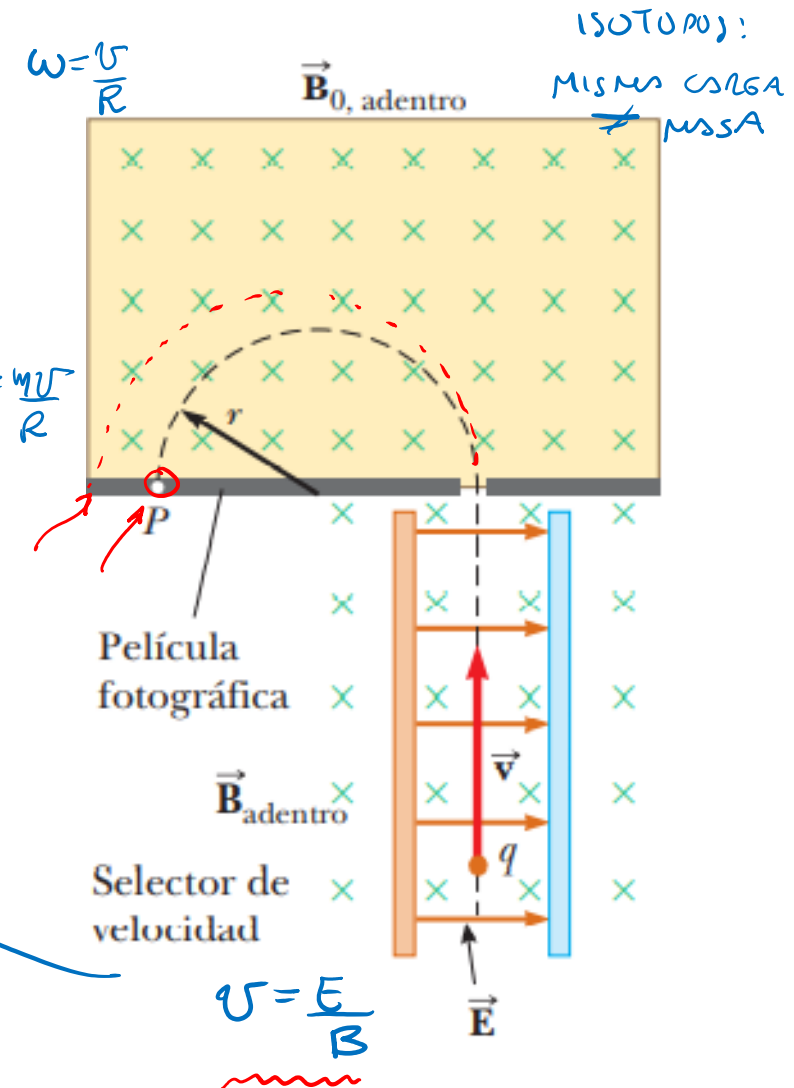
Si los iones están con carga en forma negativa, el haz se desviará hacia la derecha.

Como vimos, se cumple $r = \frac{mv}{qB_0}$ entonces

$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0}{v}$$

Las partículas que pasaron el selector de velocidades cumplen:

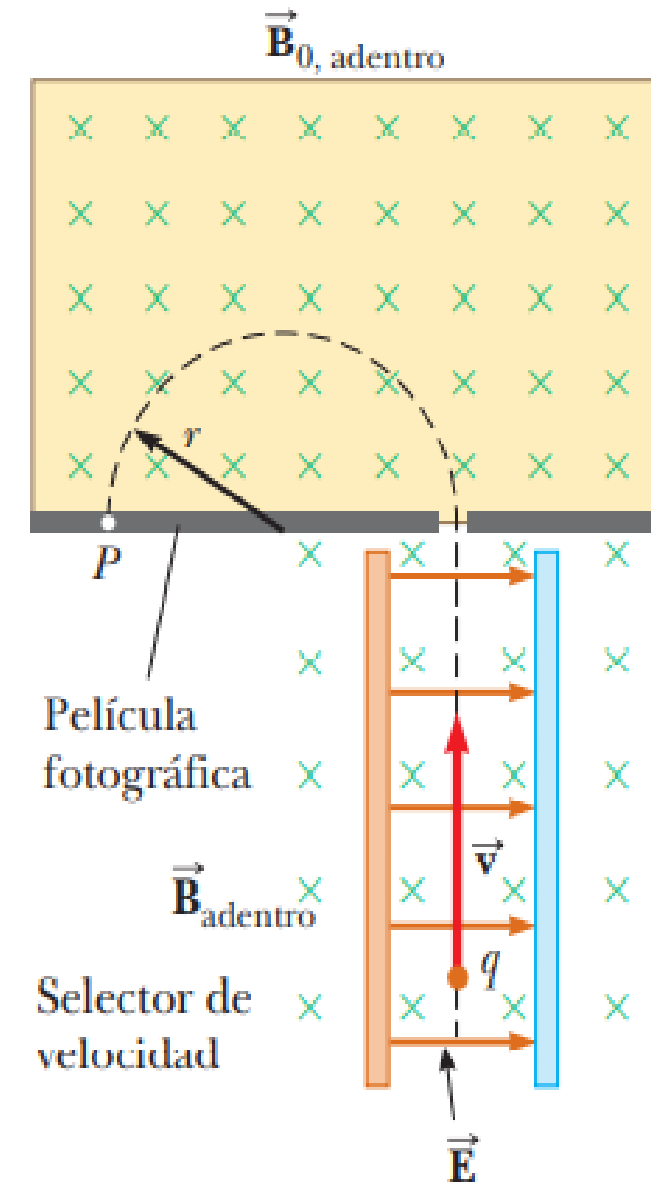
$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0B}{E}$$



$$\frac{m}{q} = \frac{rB_0B}{E}$$

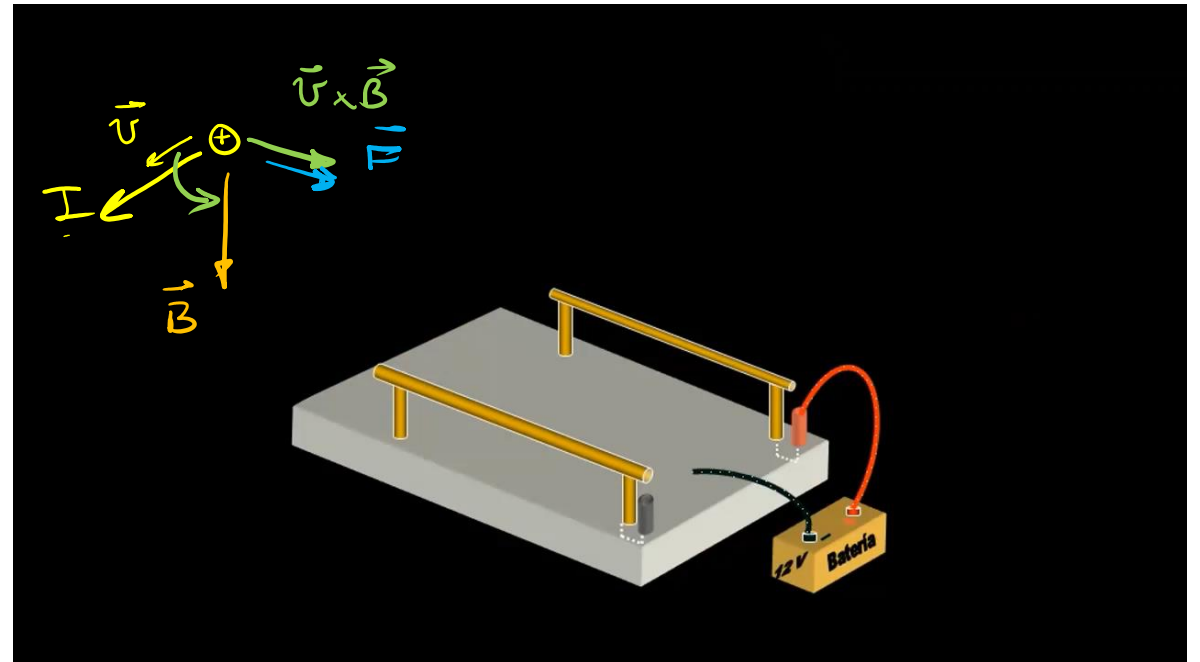
Por lo tanto, midiendo el radio de curvatura r y conociendo B , E y B_0 es posible determinar m/q

En la práctica, por lo general se miden las masas de diferentes isótopos de un ion conocido, con todos los iones de la misma carga q . De esta manera se pueden determinar las relaciones de masa, incluso si q es desconocido

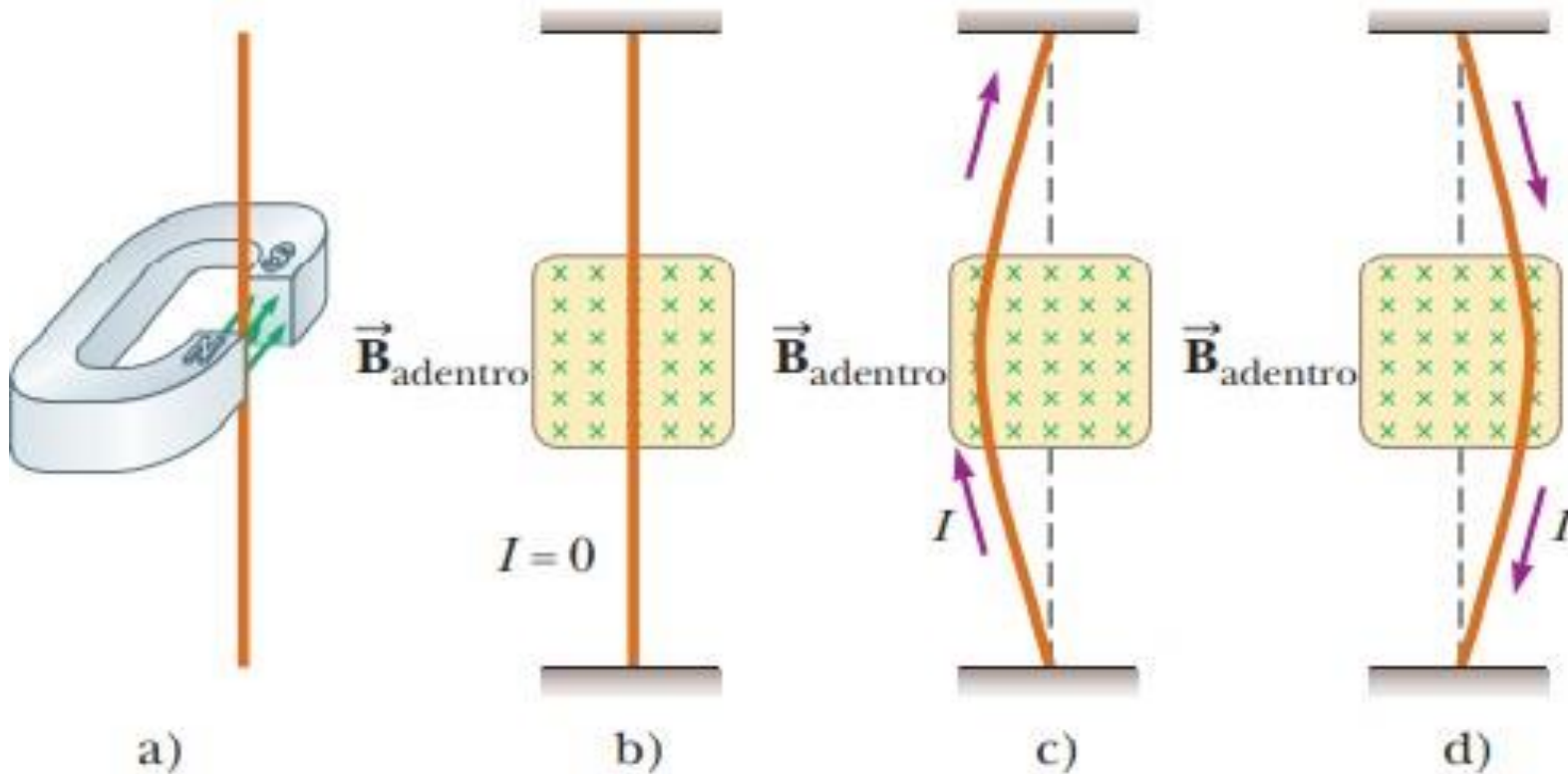


Fuerza magnética sobre una corriente.

- La corriente es un conjunto de muchas partículas con carga en movimiento. Por otro lado, si se ejerce una fuerza magnética sobre una partícula con carga cuando ésta se mueve a través de un campo magnético, entonces un alambre que transporta una corriente también experimentará una fuerza cuando se le coloca en un campo magnético.
- La fuerza ejercida sobre las partículas se transmite al alambre cuando colisionan con los átomos que constituyen el alambre



- Vemos que cuando el alambre conduce una corriente I hacia arriba, el alambre se flexiona hacia la izquierda. Si se invierte la dirección de la corriente, el alambre se flexiona hacia la derecha.



Consideremos un segmento de alambre conductor de sección transversal A donde se establece una densidad de corriente $\vec{J}$. Entonces los portadores de carga son los electrones libres.

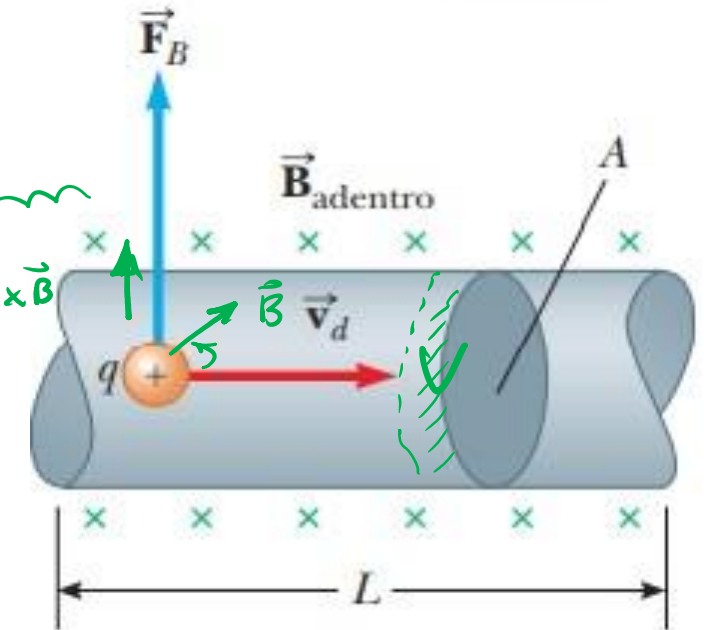
Debe cumplirse

$$1e^- \rightarrow \vec{F}_m = -e \vec{v}_d \times \vec{B}$$

$$Ne^- \rightarrow \vec{F}_m = -e N \vec{v}_d \times \vec{B}$$

$$\vec{J} = -ne \vec{v}_d \quad \text{POR UNIDAD DE VOLUMEN} \quad \vec{f} = \frac{\vec{F}_m}{V} = -e \frac{N}{V} \vec{v}_d \times \vec{B} \quad \vec{v}_d \times \vec{B}$$

donde n es el número de electrones por unidad de volumen



En un campo magnético la fuerza magnética por unidad de volumen $\vec{f}$ ejercida sobre la corriente será la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga $-e$ en movimiento, con una velocidad de arrastre $\vec{v}_d$, es igual a $\underline{\vec{f}} = \underline{-ne \vec{v}_d \times \vec{B}} = \underline{\vec{J} \times \vec{B}}$

La fuerza total ejercida sobre los electrones libres contenidos en el volumen $dV = Ad\ell$ del conductor será:

$$d\vec{F} = \vec{f}Ad\ell = -ne\vec{v}_d \times \vec{B}Ad\ell = \vec{J} \times \vec{B}Ad\ell$$

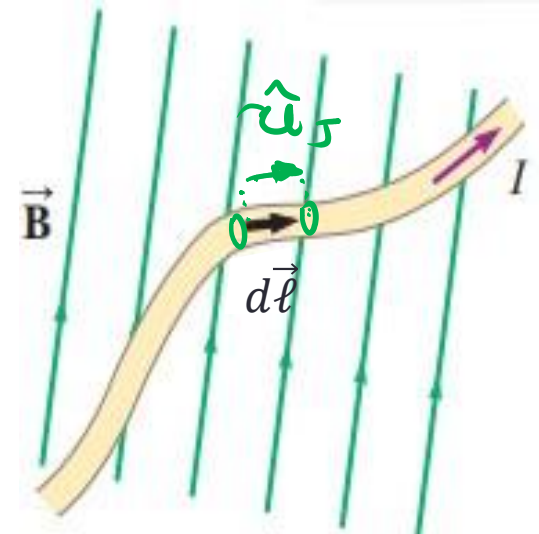
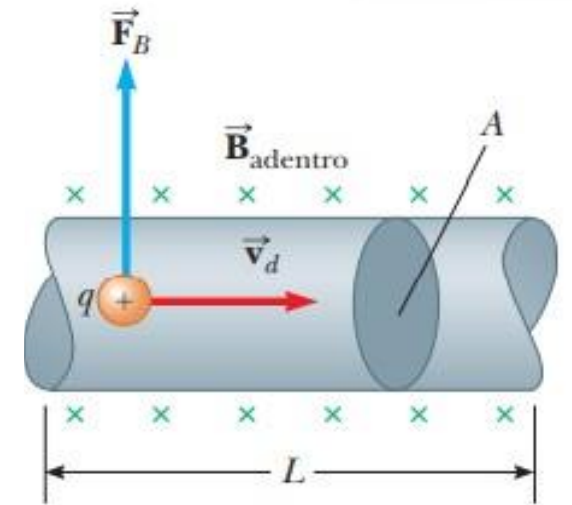
Esto es

$$d\vec{F} = \vec{J}Ad\ell \times \vec{B} = \left(\int A \hat{u}_J d\ell \right) \times \vec{B} = (\int A) (\hat{u}_J d\ell) \times \vec{B}$$

$$d\vec{F} = Id\vec{\ell} \times \vec{B}$$

donde I es la corriente y $d\vec{\ell}$ es un vector que apunta en dirección de la corriente. Para calcular la fuerza total sobre un alambre se integra

$$\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

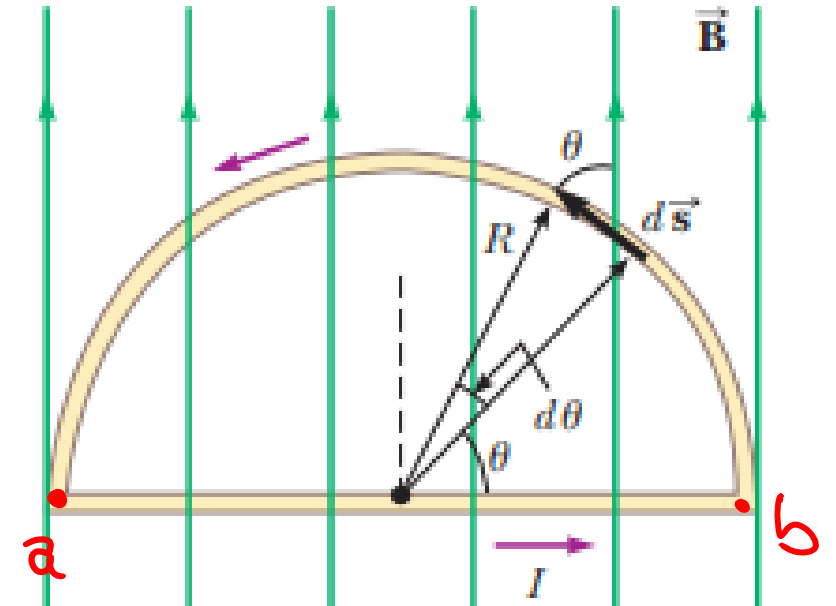


Fuerza sobre un conductor semicircular

Un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I . El alambre yace en el plano xy y un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje y positivo. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva.

Vemos que el campo $\vec{B}$ aplicado sobre un alambre con corriente produce una fuerza $\vec{F}$ según:

$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{\ell} \times \vec{B}$$



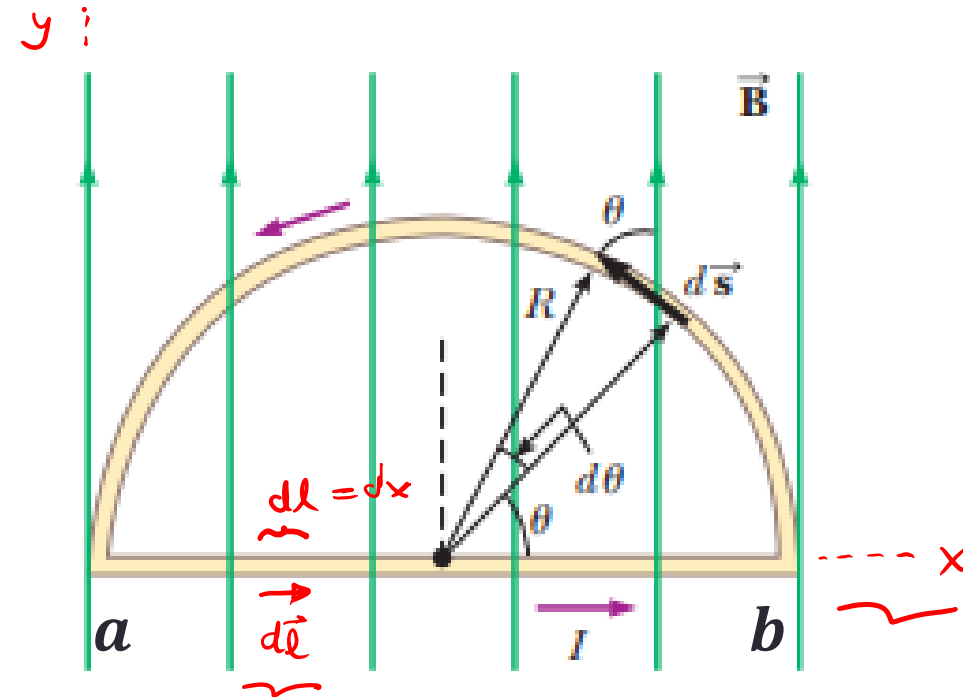
Sea $\vec{F}_1$ la fuerza sobre el alambre recto, $\vec{F}_2$ la fuerza sobre el alambre curvo.

Un elemento de corriente del alambre recto produce una fuerza $d\vec{F}_1 = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$. Como $d\vec{\ell}$ es perpendicular a $\vec{B}$ y en consecuencia con la regla de la mano derecha, $d\vec{F}_1$ está dirigido perpendicular al plano de la pantalla y saliendo de ella.

Si $d\vec{\ell} = d\ell \hat{i}$ y $\vec{B} = B\hat{j}$ entonces $d\vec{\ell} \times \vec{B} = (d\ell)B\hat{k}$

Luego $d\vec{F}_1 = I(d\ell)B\hat{k}$ entonces

$$\vec{F}_1 = I \int_a^b B d\ell \hat{k}$$



B es constante entonces $\vec{F}_1 = IB \int_0^{2R} dl \hat{k} = 2RIB \hat{k}$

Para la parte curva elegimos un elemento de corriente $d\vec{s}$ que produce una fuerza $d\vec{F}_2 = Id\vec{s} \times \vec{B}$. Tanto $d\vec{s}$ como $\vec{B}$ están sobre el plano xy y por tanto, según la regla de la mano derecha $d\vec{F}_2$ está en dirección perpendicular al plano xy , entrando

$$\begin{aligned} \hat{e}_\theta &= -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j} & \vec{B} &= B\hat{j} \\ \hat{e}_\theta \times \hat{j} &= (-\sin\theta \hat{i}) \times \hat{j} = -\sin\theta \hat{k} \end{aligned}$$

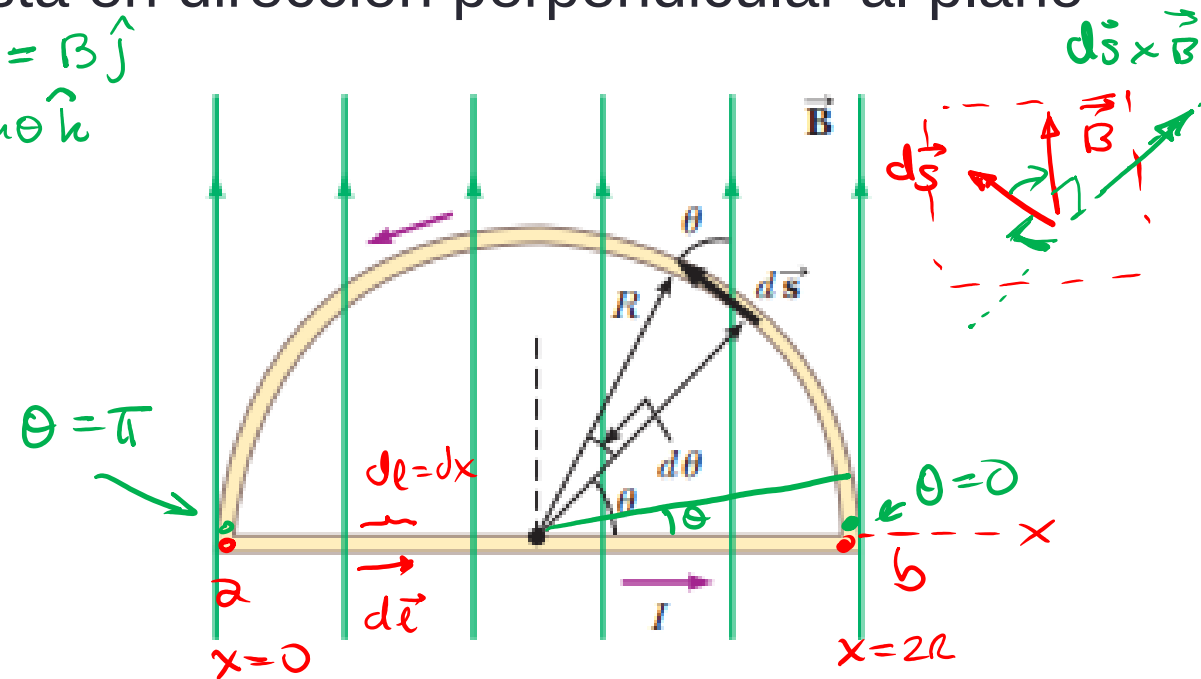
Si $d\vec{s} = Rd\theta \hat{e}_\theta$ y $\vec{B} = B\hat{j}$ entonces

$$d\vec{s} \times \vec{B} = -Rd\theta B \sin\theta \hat{k}$$

Luego $d\vec{F}_2 = -RBI d\theta \sin\theta \hat{k}$ entonces

$$\vec{F}_2 = -RBI \int_0^\pi \sin\theta d\theta \hat{k}$$

$$\underbrace{-\cos\theta} \bigg|_0^\pi = (-\cos\pi - (-\cos 0)) = 2$$



Por lo tanto $\vec{F}_2 = -RBI \int_0^\pi \sin\theta d\theta \hat{k} = RBI(\cos\pi - \cos 0) \hat{k}$

Luego la fuerza sobre el circuito curvo es $\vec{F}_2 = -2RBI\hat{k}$

De los resultados se tiene:

1. La fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente curvo en un campo magnético uniforme es igual a la de un alambre recto que conecta los puntos finales y porta la misma corriente.
2. La fuerza magnética neta que actúa sobre cualquier espira de corriente cerrado en un campo magnético uniforme es cero. Es decir $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

Efecto Hall

Cuando un conductor portador de corriente se coloca en un campo magnético, se genera una diferencia de potencial en una dirección perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético.

Este fenómeno, observado por primera vez por Edwin Hall (1855-1938) en 1879, se conoce como efecto Hall.

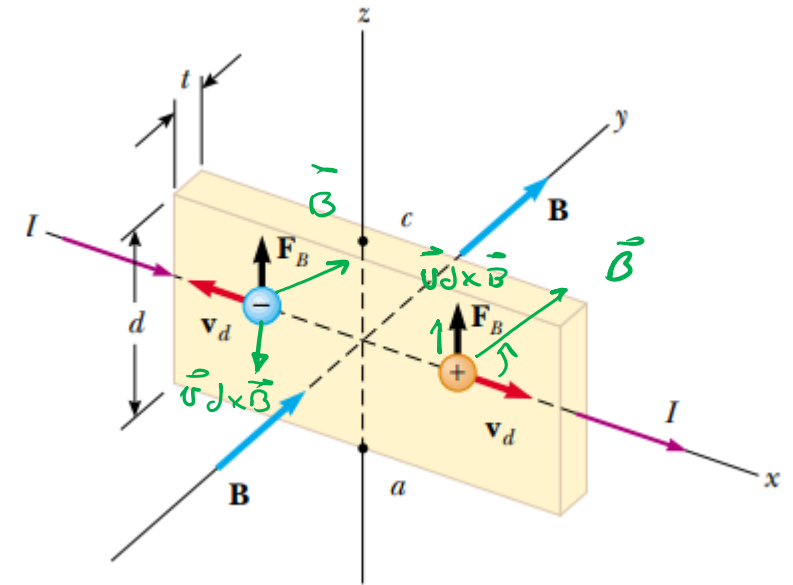
Surge de la desviación de los portadores de carga hacia un lado del conductor como resultado de la fuerza magnética que experimentan

El efecto Hall da información sobre el signo de los portadores de carga y su densidad; también se puede utilizar para medir la magnitud de campos magnéticos.

Supongamos que un conductor plano transporta una corriente I en la dirección x

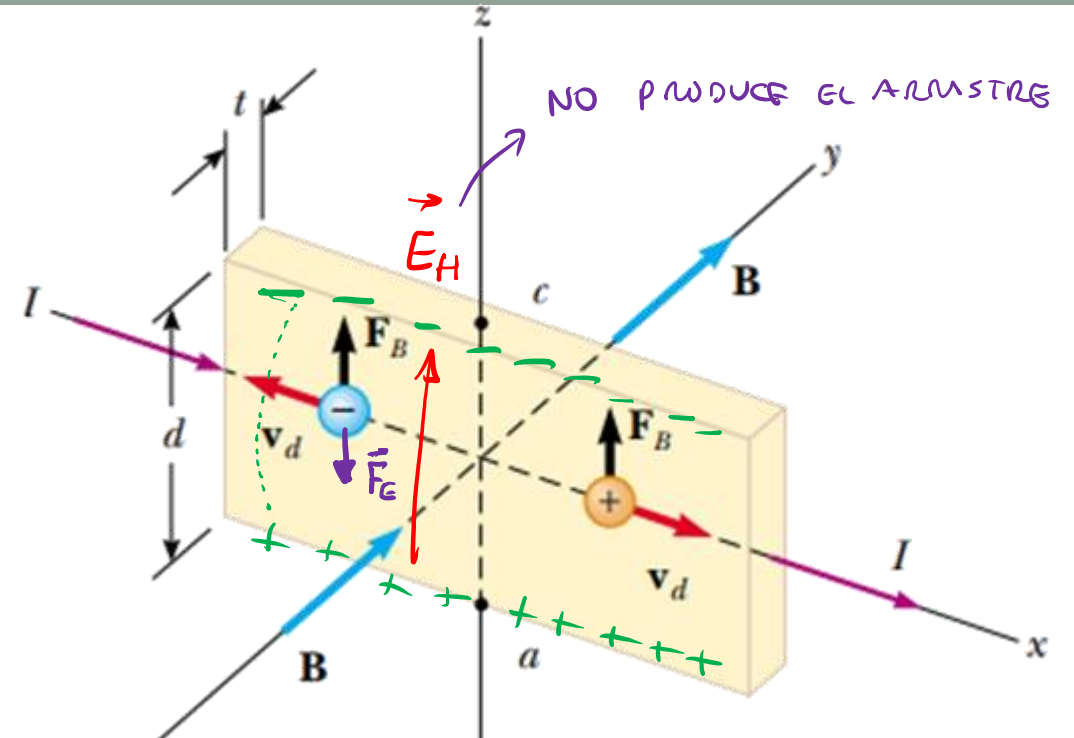
Se aplica un campo magnético uniforme B en la dirección y

Si los portadores de carga son electrones que se mueven en la dirección x negativa con una velocidad de deriva $\vec{v}_d$, experimentan una fuerza magnética ascendente



$$\vec{F}_B = q\vec{v}_d \times \vec{B}$$

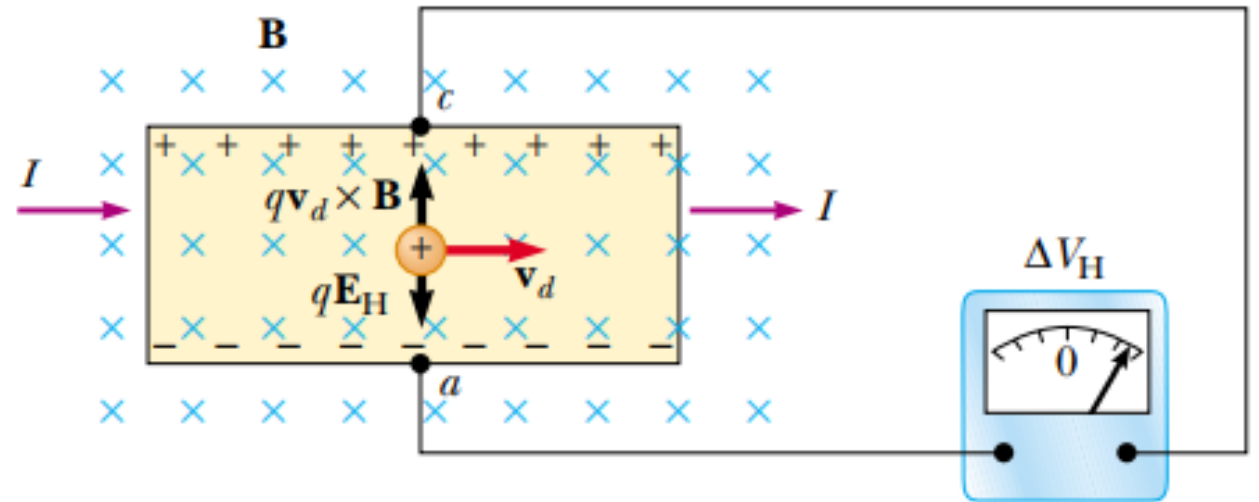
Los electrones se desvían hacia arriba y se acumulan en el borde superior del conductor plano, dejando un exceso de carga positiva en el borde inferior.



Esta acumulación de carga en los bordes establece un campo eléctrico en el conductor, diferente al campo que produce la velocidad de arrastre.

Este campo aumenta hasta que la fuerza eléctrica sobre los portadores que permanece en el grueso del conductor equilibra la fuerza magnética que actúa sobre los portadores. Cuando se alcanza esta condición de equilibrio, los electrones ya no se desvían hacia arriba.

Un voltímetro o potenciómetro sensible, conectado a través de la muestra, puede medir la diferencia de potencial, conocida como voltaje Hall ΔV_H , generada a través del conductor.



Si los portadores de carga son positivos y se mueven en la dirección x positiva (corriente hacia la derecha), por lo tanto experimentan una fuerza magnética ascendente $q\vec{v}_d \times \vec{B}$

Esto produce una acumulación de carga positiva en el borde superior y deja un exceso de carga negativa en el borde inferior.

Por lo tanto, el signo del voltaje Hall generado en la muestra es opuesto al signo del voltaje Hall resultante de la deflexión de los electrones

El signo de los portadores de carga se puede determinar a partir de una medida de la polaridad de la tensión de Hall.

Al derivar una expresión para el voltaje de Hall, primero notamos que la fuerza magnética ejercida sobre los portadores tiene una magnitud $qv_d B$.

En equilibrio, esta fuerza se equilibra con la fuerza eléctrica qE_H , donde E_H es la magnitud del campo eléctrico debido a la separación de cargas (a veces denominado campo Hall).

Por lo tanto,

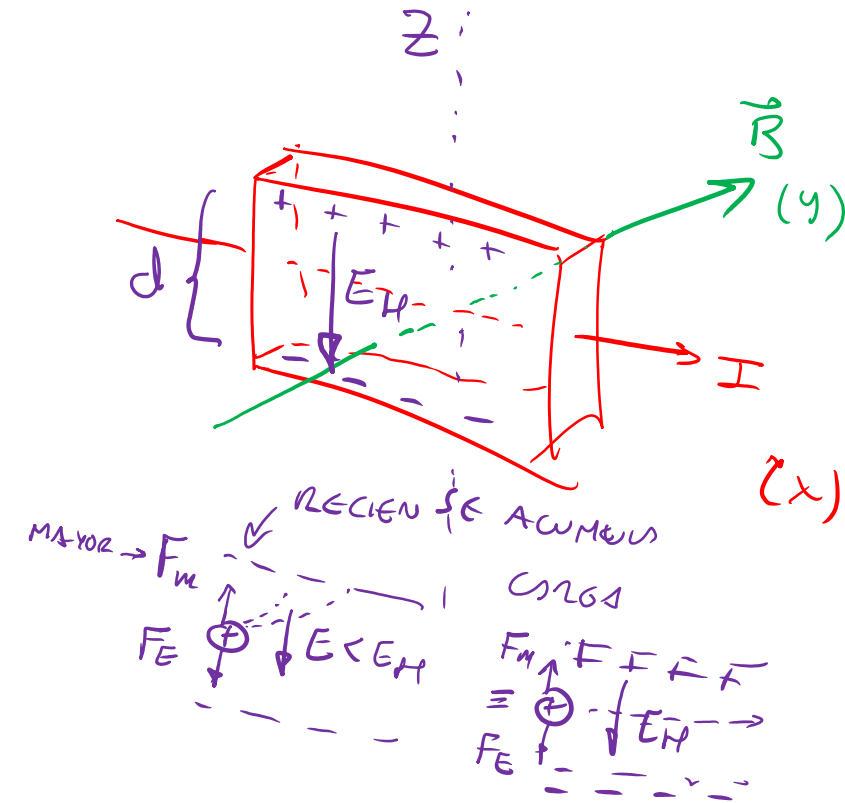
$$qv_d B = qE_H$$

$$E_H = v_d B$$

Si d es el ancho del conductor, el voltaje Hall es

$$\Delta V_H = E_H d = v_d B d$$

Por lo tanto, el voltaje de Hall medido da un valor para la velocidad de deriva de los portadores de carga si se conocen d y B .



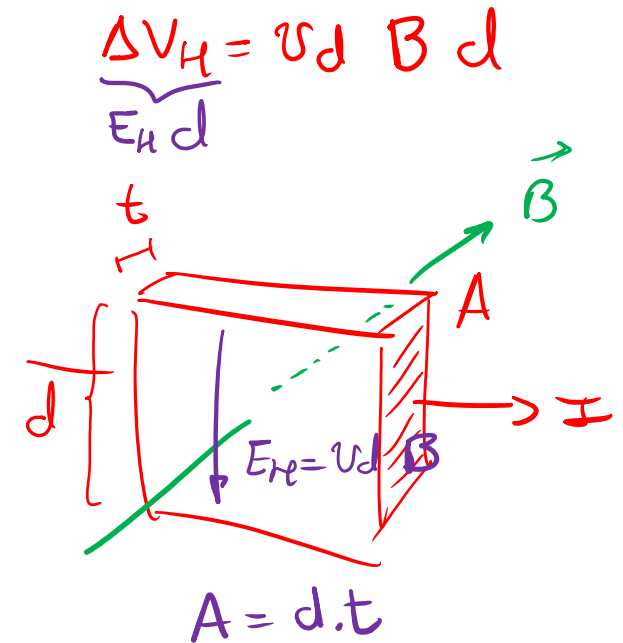
Podemos obtener la densidad de portadores de carga n midiendo la corriente en la muestra. De la ecuación que relaciona I con la velocidad de deriva se tiene

$$J = n q v_d = \frac{I}{A} \quad \rightarrow \quad v_d = \frac{I}{n q A}$$

donde A es el área de la sección transversal del conductor.

De las 2 últimas ecuaciones se tiene

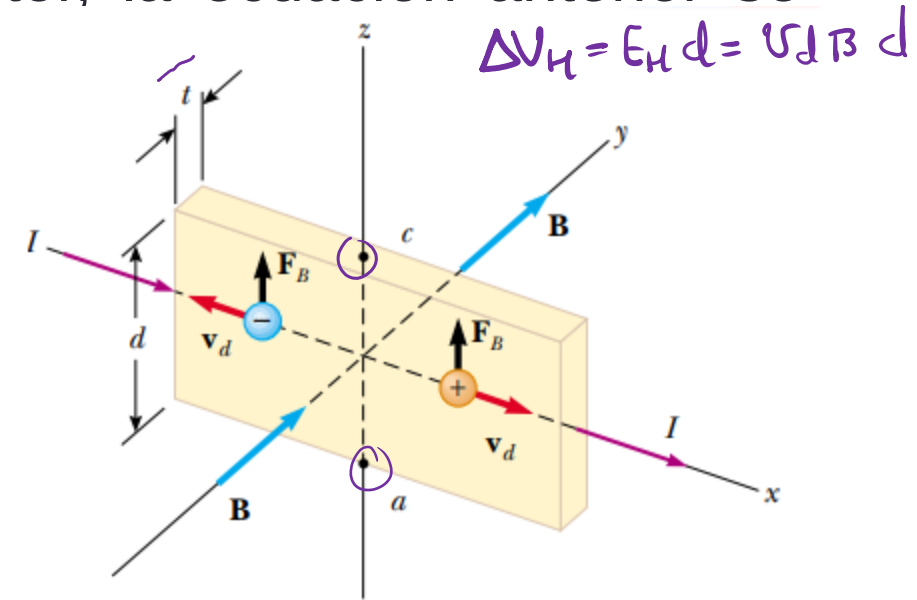
$$\Delta V_H = \frac{I B d}{n q A}$$



Como $A = td$, donde t es el espesor del conductor, la ecuación anterior se puede escribir

$$\Delta V_H = \frac{IB}{nqt} = \frac{R_H IB}{t}$$

donde $R_H = \frac{1}{nq}$ es el coeficiente de Hall.



Esta relación muestra que se puede utilizar un conductor debidamente calibrado para medir la magnitud de un campo magnético desconocido

Como se pueden medir todas las cantidades distintas de nq en esta ecuación, se puede obtener fácilmente un valor para el coeficiente de Hall

El signo y la magnitud de R_H dan el signo de los portadores de carga y su concentración

En la mayoría de los metales, los portadores de carga son electrones, y la densidad de portadores de carga determinada a partir de las mediciones de efecto Hall está en buena conformidad con los valores calculados para metales como litio (Li), sodio (Na), cobre (Cu) y plata. (Ag), cuyos átomos ceden cada uno un electrón para actuar como portador de corriente.

En este caso, n es aproximadamente igual al número de electrones de conducción por unidad de volumen. Sin embargo, este modelo clásico no es válido para metales como hierro (Fe), bismuto (Bi) y cadmio (Cd) ni para semiconductores